



CHAPITRE 1

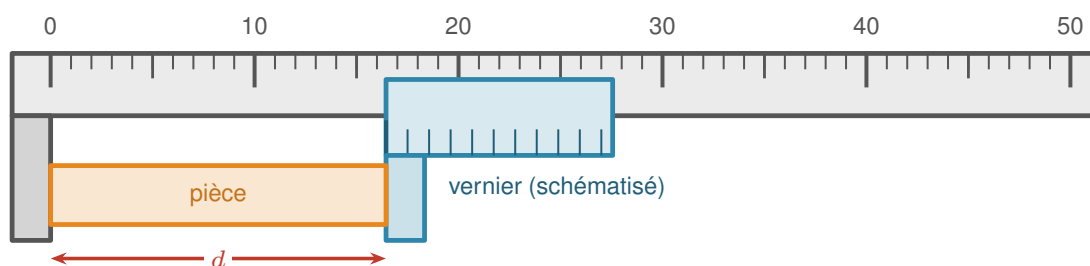
Mesure et incertitudes

Trois temps. On **mesure** d'abord tous la même pièce pour constater la dispersion ; on **exploite** ensuite la série pour en tirer une valeur et une incertitude ; on **décide** enfin si la pièce est conforme au plan.

1 Partie A — Mesurer : la dispersion existe

Matériel : une pièce cylindrique usinée, un pied à coulisse au 1/50 par binôme.

Le pied à coulisse au 1/50



le vernier permet de lire au **centième** : résolution 0,02 mm
c'est la plus petite variation que l'instrument sait distinguer

1. Quelle est la **résolution** de l'instrument, c'est-à-dire la plus petite variation qu'il permet de distinguer ?

2. Chaque élève mesure le diamètre de la *même* pièce et inscrit sa valeur au tableau. Reporter les 16 valeurs obtenues.

25,02	24,98	25,04	25,00	25,02	25,06	24,96	25,02
25,04	25,00	25,08	25,02	24,98	25,04	25,00	25,06

diamètres relevés, en millimètres (série de secours si la manipulation n'a pas pu être faite)

3. Les valeurs sont-elles toutes identiques ? Cela signifie-t-il que certains élèves se sont trompés ?

4. Regrouper les valeurs par effectif et construire l'histogramme. Quelle est sa forme ?

2 Partie B — Exploiter : de la série au résultat

1. Calculer la moyenne m des 16 mesures.

2. La calculatrice donne un écart-type $s = 0,033$ mm. Que représente cette grandeur ?

3. Calculer l'incertitude-type u sur la moyenne.

4. Écrire le résultat de la mesure sous la forme $d = (\dots \pm \dots)$ mm.

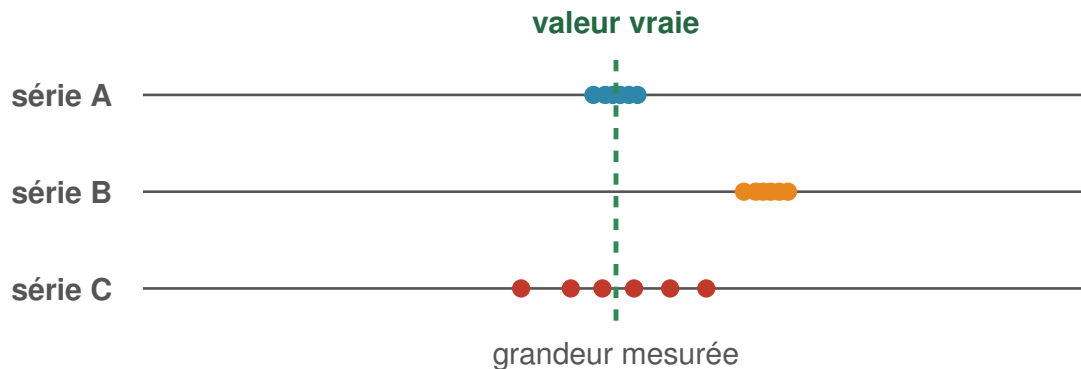
5. Un binôme propose d'écrire $d = 25,0200 \pm 0,00816$ mm. Qu'en penser ?

6. Combien faudrait-il de mesures pour diviser l'incertitude-type par 2 ?



3 Partie C — Décider : la pièce est-elle conforme ?

Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chacune des trois séries ci-dessus, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.

2. La série B provient d'un pied à coulisse dont le zéro est décalé de 0,05 mm. Refaire davantage de mesures corrigerait-il le problème ?

3. Le plan impose une cote $d_{\text{ref}} = (25,000 \pm 0,015)$ mm. Calculer l'écart entre notre résultat et cette cote.

4. Calculer l'écart normalisé $E_n = \frac{|m - m_{\text{ref}}|}{\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}}$, puis conclure.

5. Sans le calcul de E_n , comment aurait-on pu conclure graphiquement ?
